NOTULENSI PERTEMUAN (KALAU TYPO NAMA ATAU TANGGAL ITU KESALAHAN TRANSCRIPT)

Lumira AI Project

Kick-Off Meeting - Tim Pengembang Mobile

Tanggal	Senin, 17 Maret 2026
Platform	Online (Video Conference)
Jenis Pertemuan	Kick-Off Computing Project - Tim Mobile Developer
Proyek	Lumira AI - Breast Cancer Detection Platform
Mitra / Klien	PT. Dutomasi Membangun Indonesia (dutomasti.com)
Pemimpin Rapat	Muhammad Raka (Pembimbing / Mitra)

1. PESERTA RAPAT

1.1 Tim Pembimbing & Mitra

Nama	Peran
Muhammad Raka	Pembimbing / Mitra (PT. Dutomasi Membangun Indonesia)

1.2 Tim Web Developer (Kelompok Kerja Praktik - Existing)

Nama	Peran
Calwa (Calua)	Ketua / Full Stack Developer
Ajis	Full Stack Developer
Novel	Anggota
Andika (Dika)	Ketua Tim Web - Computing Project
Amar / Jidan	Back-End Developer
Sosial	Developer
Nopal Rewidayat	Data Analyst / Control N
Arben / Calwa	Developer

1.3 Tim Mobile Developer - Kelompok 1 (Computing Project)

NIM	Nama	Peran / Skill
103012300132	Athila Ramdani Saputra	Project Manager & Front-End (Flutter, Web, React Native)
103012300357	Jeany Ferliza Nayla	Back-End (IoT, Fullstack) - Kalimantan Utara
103012300025	Aprilianza Muhammad Yusup (April)	System Analyst (Machine Learning)
103012300452	Gavin Benjiro Ramadhan (Gafin)	Software Development / Back-End - Bogor
103012300039	Muhammad Irgiansyah (Irgi)	System/Software Tester
103012300337	Arfian Ghifari Mahya	Business Analyst
103012300337	Bill Stephen Sembiring (Billy)	UI/UX Designer & Multimedia - Medan

2. LATAR BELAKANG PROYEK - LUMIRA AI

Lumira AI adalah sebuah Enhanced AI Platform yang dikembangkan bersama PT. Dutomasi Membangun Indonesia. Platform ini berfokus pada:

- Sensor Detection berbasis citra USG (Ultrasonografi) untuk deteksi kanker payudara
- Integrasi Chat Konsultasi antara dokter dan pasien secara real-time
- Konsultasi berbasis AI menggunakan MedGemma dari Google DeepMind

2.1 Urgensi Masalah

Kanker payudara merupakan kanker paling umum di dunia dan sangat berbahaya, khususnya bagi perempuan. Proses deteksi selama ini masih bersifat manual, membutuhkan waktu lama, dan sangat bergantung pada kapasitas individu dokter. Sebagai contoh, dalam satu hari sebuah rumah sakit dapat mengumpulkan hingga 30 screening dan seorang dokter harus mereview seluruhnya. Sistem Lumira AI hadir bukan untuk menggantikan dokter, melainkan sebagai diagnosis awal yang membantu dokter dalam pengambilan keputusan.

2.2 Solusi yang Dibangun

- Platform AI untuk deteksi kanker payudara berbasis citra ultrasonografi
- Fitur chat dokter-pasien untuk komunikasi langsung real-time
- Integrasi MedGemma AI (Google DeepMind) sebagai chatbot konsultasi medis
- Tiga kelas klasifikasi: Normal, Benign (Jinak), Malignant (Ganas)

3. FITUR EXISTING SISTEM (Versi 1 - Hasil Kerja Praktik)

Berikut fitur yang telah ada pada sistem web Lumira AI yang dikembangkan oleh tim Calwa dan Ajis:

Fitur	Status	Keterangan
Admin Dashboard	Selesai	Manajemen dokter dan pasien
Manajemen Dokter	Selesai	CRUD data dokter oleh admin
Manajemen Pasien	Selesai	CRUD data pasien oleh admin (tanpa role login)
Dokter Worklist	Selesai	Daftar antrian screening pasien
AI Prediction (Upload Citra USG)	Selesai	Prediksi kelas: Normal, Benign, Malignant
Grad-CAM Visualization	Selesai	Heatmap visualisasi prediksi AI (hitam-biru-merah)
Anotasi Tools	Selesai	Dokter dapat memperbaiki hasil prediksi AI
Medical Review	Selesai	Dokter mereview & memvalidasi hasil AI
Role Pasien (Login)	Belum Ada	Akan ditambahkan di fase ini
Fitur Chat Dokter-Pasien	Belum Ada	Akan ditambahkan di fase ini
Integrasi MedGemma Chatbot	Belum Ada	Akan ditambahkan di fase ini

4. FITUR BARU YANG AKAN DIKEMBANGKAN

4.1 Fitur Chat Dokter-Pasien

Aspek	Detail
Deskripsi	Komunikasi real-time antara dokter dan pasien dalam satu platform
Fungsi Dokter	Memberikan rekomendasi perawatan, konsultasi hasil diagnosis
Fungsi Pasien	Melihat hasil screening, riwayat diagnosis, berkonsultasi dengan dokter
Notifikasi	Notifikasi pesan baru untuk dokter maupun pasien
Riwayat Chat	Tersimpan sebagai referensi medis berkelanjutan

4.2 Integrasi MedGemma AI Chatbot

MedGemma adalah model AI open-source dari Google DeepMind yang telah dilatih dengan data medis. Tersedia dalam dua versi:

Model	Kemampuan	Penggunaan dalam Lumira AI
MedGemma 4B	Multimodal (teks + gambar)	Analisis citra USG + konsultasi teks
MedGemma 27B	Teks saja (komprehensif)	Analisis mendalam berbasis teks medis

Penggunaan MedGemma per Role:

- Dokter: Second opinion, analisis citra, pendalaman kasus medis
- Pasien: Tanya jawab kesehatan umum, edukasi kanker payudara, pre-konsultasi

5. USER FLOW SISTEM (Web & Mobile)

Role	Alur Utama
Admin	Login -> Dashboard -> Kelola Dokter -> Kelola Pasien -> Lihat Hasil AI
Dokter	Login -> Dashboard -> Review Citra -> Diagnosis (Anotasi) -> Chat Pasien -> Konsultasi MedGemma AI
Pasien	Login -> Lihat Status Screening -> Chat Dokter -> Konsultasi AI -> Akses Riwayat Diagnosis & Percakapan

Catatan: Pasien tidak dapat melakukan upload citra USG untuk prediksi AI. Upload hanya bisa dilakukan oleh Dokter. Namun pasien dapat mengunduh hasil screeningnya untuk dikonsultasikan ke chatbot.

6. PEMBAGIAN TUGAS TIM MOBILE DEVELOPER

Nama	Peran	Tanggung Jawab
Athila Ramdani Saputra	Project Manager & Front-End	Koordinasi tim, komunikasi dengan tim web (Andika), UI screen utama Flutter
Jeany Ferliza Nayla	Back-End Developer	Integrasi API, autentikasi, manajemen data pasien & dokter
Aprilianza Muhammad Yusup	System Analyst	Analisis user flow, dokumentasi sistem, kebutuhan fungsional
Gavin Benjiro Ramadhan	Back-End Developer	Integrasi MedGemma AI, fitur chat, backend service
Muhammad Irgiansyah	Tester	Testing fungsional, bug reporting, UAT (User Acceptance Testing)
Arfian Ghifari Mahya	Business Analyst	Analisis kebutuhan bisnis, dokumentasi, laporan progres
Bill Stephen Sembiring	UI/UX Designer	Desain tampilan seluruh halaman, wireframe, prototype Figma

7. TECH STACK & ARSITEKTUR SISTEM

7.1 Tim Web Developer (Existing)

Layer	Teknologi
Front-End	React.js v3, Vue Router, Tailwind CSS
Back-End	Supabase

Layer	Teknologi
AI / ML	Deep Learning Model, Grad-CAM, MedGemma
Visualisasi	Real-time Grad-CAM Heatmap

7.2 Tim Mobile Developer (Akan Ditentukan)

Framework yang direkomendasikan (multiplatform):

- Flutter (direkomendasikan - sesuai skill Athila)
- React Native / Expo
- CodeMagic (CI/CD)

Komponen backend yang akan digunakan bersama:

- API dari Tim Web Developer (Andika & Tim)
- Endpoint AI Inference (Grad-CAM Classification)
- MedGemma Chatbot Integration
- Firebase (opsional, untuk notifikasi push)

8. TIMELINE PROYEK

8.1 Tim Web Developer

Tanggal	Tahap	Target
13 Maret 2026	Kick-Off (Pertemuan 1)	Pengenalan proyek, pembagian tugas
20 - 27 Maret 2026	Setup & Architecture	Setup environment, review arsitektur
3 April 2026	Review Progres	Review persiapan front-end & back-end
10 April 2026	Pengembangan Fitur	Implementasi fitur chat & role pasien
17 April 2026	Review AI Integration	Review integrasi MedGemma AI
24 April 2026	Deadline Fitur Chat + MedGemma	Fitur chat dokter-pasien & MedGemma harus selesai
1 Mei 2026	Review Final Fitur Baru	Diskusi bersama tim mobile, finalisasi integrasi
8 Mei 2026	Review UI/UX & Testing	UI/UX review, label correction, testing
15 Mei 2026	Bug Fixing	Bug fixing, black box testing, user testing
22 Mei 2026	Final Presentation & Deployment	Presentasi akhir, deployment, pengajuan HKI

8.2 Tim Mobile Developer

Tanggal	Tahap	Target
17 Maret 2026	Kick-Off Mobile (Pertemuan Hari Ini)	Pengenalan proyek, pembagian peran tim
20 - 27 Maret 2026	Setup & Architecture System	Penentuan framework, tools, arsitektur mobile
3 April 2026	Review 1: Setup + UI/UX	Review arsitektur sistem & wireframe awal (Figma)
10 April 2026	Review 2: Front-End Progress	Review halaman login, dashboard pasien & dokter
17 April 2026	Review 3: API Integration	Integrasi API dari tim web (Andika), test endpoint
24 April 2026	Review 4: Fitur Chat + AI	Implementasi fitur chat & integrasi MedGemma
1 Mei 2026	Diskusi Bersama (Web + Mobile)	Review bersama dua tim untuk sinkronisasi fitur
8 Mei 2026	Review UI/UX & Testing	UI/UX review, label correction, testing mobile
15 Mei 2026	Bug Fixing & UAT	Bug fixing, user acceptance testing
22 Mei 2026	Final Presentation & Deployment	Presentasi akhir, deployment, pengajuan HKI

9. HAKI (HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL)

Pak Raka menyampaikan bahwa proyek ini memiliki potensi untuk didaftarkan sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berupa software. Target pengajuan HKI adalah setelah proyek selesai pada 22 Mei 2026. Manfaat HKI bagi tim:

- Dapat ditampilkan di banner pameran sebagai nilai tambah
- Melindungi hasil karya intelektual tim dari klaim pihak lain
- Meningkatkan nilai akademis dan profesional di Transkrip / portofolio
- Bersifat opsional, tidak diwajibkan namun sangat dianjurkan

10. POIN-POIN PENTING DARI DISKUSI

- Tim Mobile TIDAK membuat Admin dashboard - fokus pada role Pasien dan Dokter saja.
- Pasien tidak bisa upload citra USG - hanya dokter yang bisa melakukan upload untuk prediksi AI.
- API Inference (Grad-CAM + klasifikasi) sudah dideploy oleh tim web, siap digunakan oleh tim mobile.
- Komunikasi antar PM wajib: Athila (Mobile PM) harus aktif berkoordinasi dengan Andika (Web PM) untuk permintaan API dan sinkronisasi fitur.
- Framework multiplatform direkomendasikan (Flutter/React Native) - jangan native murni.

- Computing Project berbeda dengan Kerja Praktik: tim bertanggung jawab penuh atas timeline dan penyelesaian proyeknya secara mandiri.
- Setiap minggu atau 2 minggu sekali, tim mobile wajib melakukan review progres bersama Pak Raka.

11. TUGAS & ACTION ITEMS

11.1 Tugas Segera (Sebelum 27 Maret 2026 - Minggu Ini)

No.	Tugas	Penanggung Jawab	Deadline
1	Tentukan framework mobile yang digunakan (Flutter/React Native)	Athila (PM)	22 Maret 2026
2	Setup repository Git (GitHub/GitLab) untuk proyek mobile	Athila + Tim	22 Maret 2026
3	Buat grup komunikasi (WhatsApp/Telegram) bersama tim web	Athila & Andika	Segera
4	Mulai hubungi Andika untuk diskusi API yang tersedia dari tim web	Athila	22 Maret 2026
5	Bagi tugas internal: siapa yang handle UI, back-end, integrasi AI	Athila (PM)	22 Maret 2026
6	Eksplorasi awal MedGemma (baca dokumentasi Google DeepMind)	Gavin / April	27 Maret 2026
7	Bill: Mulai wireframe / moodboard UI berdasarkan user flow web	Bill Stephen	27 Maret 2026

11.2 Tugas Pertemuan Berikutnya - 3 April 2026

No.	Deliverable	Penanggung Jawab
1	Presentasi arsitektur sistem mobile (framework, tools, database schema draft)	Athila + Tim
2	Wireframe awal halaman: Login, Dashboard Dokter, Dashboard Pasien	Bill Stephen
3	Laporan hasil komunikasi dengan tim web (list API yang akan dipakai)	Athila / Jeany
4	Setup environment selesai & project mobile bisa dijalankan (hello world)	Seluruh Tim
5	Dokumentasi pembagian tugas internal dalam format tabel/Notion/Trello	Arfian (BA)

11.3 Tugas Jangka Menengah (April - Mei 2026)

Periode	Target	Keterangan
10 April	Front-End: Login & Dashboard selesai	Halaman login, dashboard pasien & dokter sudah tampil

Periode	Target	Keterangan
17 April	Integrasi API dari tim web	Endpoint inference AI + autentikasi sudah terintegrasi
24 April	Fitur Chat dokter-pasien	Real-time chat sudah bisa digunakan di mobile
1 Mei	Integrasi MedGemma Chatbot	Konsultasi AI sudah berjalan di role pasien & dokter
8 Mei	Testing & QA	User testing, bug report, dan perbaikan UI/UX
15 Mei	Bug Fixing Final	Semua bug kritis sudah diperbaiki
22 Mei	Final Build + Presentasi	APK/IPA final siap demo, dokumentasi lengkap

12. PENUTUP

Rapat ditutup oleh Muhammad Raka (Pak Raka) dengan pesan motivasi kepada seluruh peserta. Beliau mengingatkan bahwa proyek ini berbeda dengan Kerja Praktik karena tim memiliki otonomi penuh dan bertanggung jawab langsung kepada mitra. Kemandirian, komunikasi lintas tim, dan konsistensi terhadap timeline adalah kunci keberhasilan proyek ini.

Seluruh peserta diingatkan untuk:

- Menjaga semangat dan konsistensi dalam pengerjaan proyek
- Aktif berkomunikasi dalam grup tim maupun dengan tim web developer
- Memanfaatkan sumber daya yang sudah tersedia (API, AI model, user flow web)
- Menargetkan kualitas output yang layak dipamerkan dan didaftarkan HKI

Notulensi ini dibuat berdasarkan rekaman pertemuan tanggal 17 Maret 2026.